Integrales Impropias

XS-0122 Modelos Probabilísticos I

M.Sc. Alejandro Salas Vargas

alejandro.salasvargas@ucr.ac.cr

Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica

Integrales de primera especie

Definición de una integral impropia de tipo 1

a. Si $\displaystyle\int_a^t f(x)\,dx$ existe para todo número $t \geq a$, entonces

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to+\infty} \int_a^t f(x)\,dx$$

siempre y cuando este límite exista (como un número finito).

b. Si $\displaystyle\int_t^b f(x)\,dx$ existe para todo número $t \leq b$, entonces

$$\int_{-\infty}^b f(x)\,dx = \lim_{t\to-\infty} \int_t^b f(x)\,dx$$

siempre y cuando este límite exista (como un número finito).

Las integrales impropias $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ y $\int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$ se denominan **convergentes** si existe el límite correspondiente y **divergentes** si el límite no existe.

c. Si tanto $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ como $\int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx$ son convergentes, entonces se define

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx + \int_a^{+\infty} f(x)\,dx$$

En el inciso (c) se puede usar cualquier número real a.

Integrales de primera especie

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\, dx \text{ converge} \qquad \int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\, dx \text{ diverge}$$

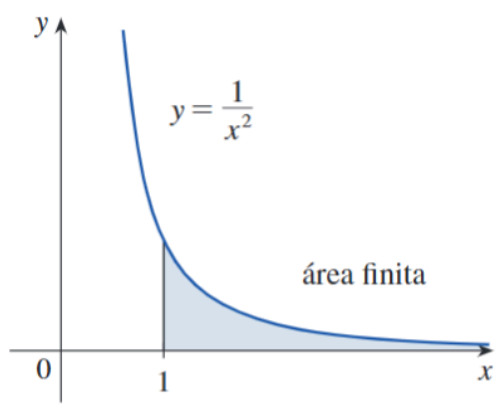


FIGURA 4
$\int_1^{\infty}(1/x^2)\,dx$ converge

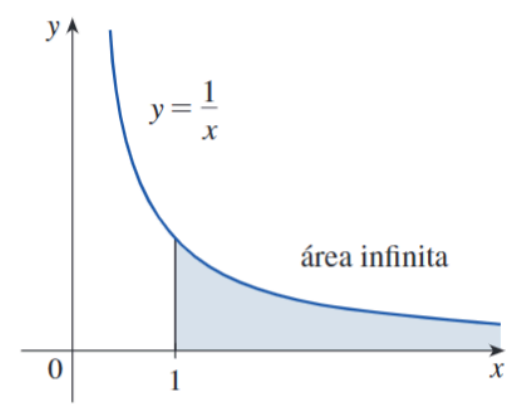


FIGURA 5
$\int_1^{\infty}(1/x)\,dx$ diverge

Geométricamente, aunque las curvas $y = 1/x^2$ y $y = 1/x$ se ven muy similares para $x > 0$, la región debajo de $y = 1/x^2$ a la derecha de $x = 1$ tiene un área finita, mientras que la región correspondiente debajo de $y = 1/x$ tiene un área infinita. Observe que $1/x^2$ se aproxima a 0 más rápido que $1/x$ cuando $x \to +\infty$; los valores de $1/x$ no disminuyen lo suficientemente rápido para que su integral tenga un valor finito.

Integrales de primera especie — Ejercicios

Resolver las siguientes integrales:

1. $$\int_{3}^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x}\, dx$$
2. $$\int_{-\infty}^{0} x e^{x}\, dx$$
3. $$\int_{0}^{+\infty} x e^{-x}\, dx$$
4. $$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\, dx$$

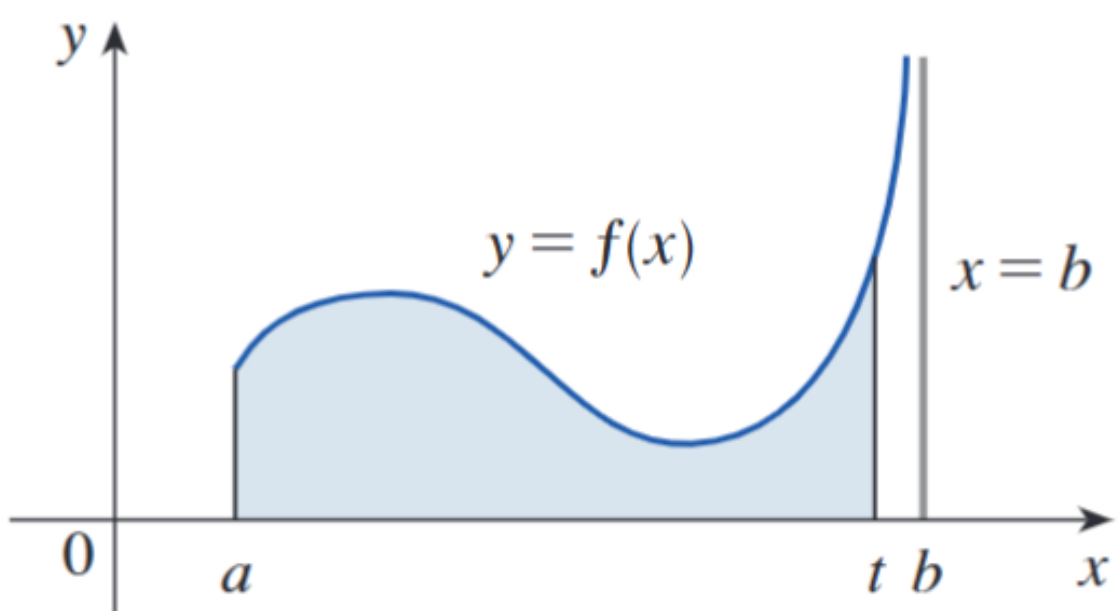
Integrales de segunda especie

Definición de una integral impropia de tipo 2

a. Si f es continua en $[a, b[$ y discontinua en b, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t \to b^-} \int_a^t f(x)\,dx$$

si este límite existe (como un número finito).

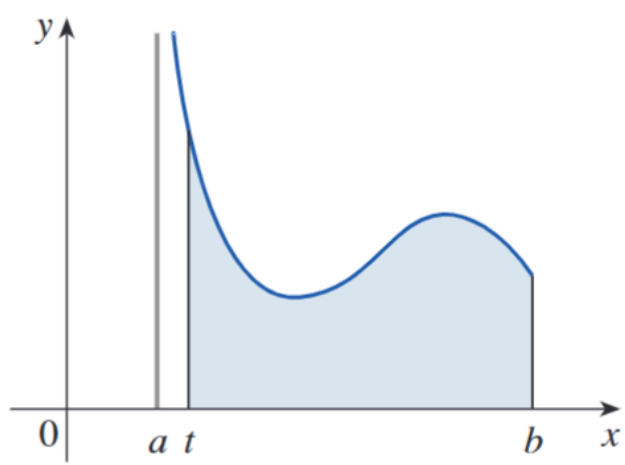


Integrales de segunda especie

b. Si f es continua en $]a, b]$ y discontinua en a, entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t \to a^+} \int_t^b f(x)\,dx$$

si este límite existe (como un número finito).



La integral impropia $\int_a^b f(x)\,dx$ se denomina **convergente** si existe el límite correspondiente y **divergente** si el límite no existe.

Integrales de segunda especie

c. Si f tiene una discontinuidad en c, donde $a < c < b$, y tanto $\int_a^c f(x)\,dx$ como $\int_c^b f(x)\,dx$ son convergentes, entonces se define

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

Integrales de segunda especie — Ejercicios

Resolver las siguientes integrales:

1. $\displaystyle\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x-2}}\,dx$
2. $\displaystyle\int_0^1 \frac{e^{1/x}}{x^3}\,dx$